

Reporte de Pruebas

Metodos Numericos: Vandermonde & Simpson 3/8

Segunda Entrega - Analisis Numerico

Datos de prueba segun guia del profesor

Parametro	Valor
Autor	Andres Yue
Metodos	Vandermonde (Interpolacion) + Simpson 3/8 (Integracion)
Referencia	Prueba_metodos2.pdf / ResultadosMetodos2.txt
Resultado	55/55 PASS

1. Vandermonde - Caso de Prueba del Profesor

1.1 Datos de Entrada (Prueba_metodos2.pdf)

i	x_i	y_i
0	-1	15.5
1	0	3
2	3	8
3	4	1

1.2 Coeficientes Obtenidos vs Esperados

Coeficiente	Obtenido	Esperado (profesor)	Error	Estado
a0	3.000000	3.000000	0.00e+00	PASS
a1	-5.533333	-5.533333	3.33e-07	PASS
a2	5.825000	5.825000	8.88e-16	PASS
a3	-1.141667	-1.141667	3.33e-07	PASS

1.3 Polinomio Interpolante

Obtenido: $p(x) = 3 - 5.53333x + 5.825x^2 - 1.14167x^3$

Esperado: $p(x) = 3 - 5.53333x + 5.825x^2 - 1.14167x^3$

PASS - Coeficientes coinciden

1.4 Matriz de Vandermonde (orden ascendente $x^0..x^3$)

	x^0	x^1	x^2	x^3
x=-1.0	1.0000	-1.0000	1.0000	-1.0000
x=0.0	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
x=3.0	1.0000	3.0000	9.0000	27.0000
x=4.0	1.0000	4.0000	16.0000	64.0000

Nota: El profesor usa orden descendente ($x^3..x^0$). Ambas convenciones son equivalentes, solo cambia el orden de columnas.

1.5 Verificacion: $p(x_i) = y_i$

x_i	y_i esperado	p(x_i) obtenido	Error	Estado
-1.0	15.5	15.5	1.78e-15	PASS
0.0	3.0	3	0.00e+00	PASS
3.0	8.0	8	1.78e-15	PASS
4.0	1.0	1	3.55e-15	PASS

1.6 Etapas del Metodo (requisito del profesor)

Paso	Fase	Descripcion
1	build_matrix	Construcción de la matriz de Vandermonde 4×4. $V[i][j] = x_i^j \rightarrow x = [-1.0, 0.0, 3.0]$
2	pivot	Paso 1: pivote total = 64 intercambio filas $F1 \leftrightarrow F4$ intercambio cols $C1 \leftrightarrow C4$
3	elimination	$F2 \leftarrow F2 - (0) \cdot F1$
4	elimination	$F3 \leftarrow F3 - (0.421875) \cdot F1$
5	elimination	$F4 \leftarrow F4 - (-0.015625) \cdot F1$
6	pivot	Paso 2: pivote total = 2.25 intercambio filas $F2 \leftrightarrow F3$ intercambio cols $C2 \leftrightarrow C3$
7	elimination	$F3 \leftarrow F3 - (0) \cdot F2$
8	elimination	$F4 \leftarrow F4 - (0.555556) \cdot F2$
9	pivot	Paso 3: pivote total = -1.66667 intercambio filas $F3 \leftrightarrow F4$
10	elimination	$F4 \leftarrow F4 - (-0) \cdot F3$
11	back_substitution	$a_perm[3] = (3 - suma) / 1 = 3$
12	back_substitution	$a_perm[2] = (11.3056 - suma) / -1.66667 = -5.5333333$
13	back_substitution	$a_perm[1] = (7.57812 - suma) / 2.25 = 5.825$
14	back_substitution	$a_perm[0] = (1 - suma) / 64 = -1.1416667$
15	reorder	Reordenamiento de columnas [3, 2, 1, 0] $\rightarrow$ coeficientes finales: ['3', '-5.53333', '5.825', '-1.14167']
16	result	Polinomio interpolante: $p(x) = 3 - 5.53333x + 5.825x^2 - 1.14167x^3$
17	verification	$p(-1.0) = 15.5$ (esperado 15.5, error = $1.78e-15$)
18	verification	$p(0.0) = 3$ (esperado 3.0, error = $0.00e+00$)
19	verification	$p(3.0) = 8$ (esperado 8.0, error = $1.78e-15$)
20	verification	$p(4.0) = 1$ (esperado 1.0, error = $3.55e-15$)

2. Vandermonde - Casos Adicionales

2.1 Polinomio Lineal: $p(x) = 1 + 2x$

Coeficiente	Obtenido	Esperado	Estado
a0	1.000000	1.000000	PASS
a1	2.000000	2.000000	PASS

2.2 Polinomio Cuadratico: $y = x^2$

Coeficiente	Obtenido	Esperado	Estado
a0	0.00000000	0.000000	PASS
a1	0.00000000	0.000000	PASS
a2	1.00000000	1.000000	PASS

2.3 Evaluacion en punto externo: $p(5)$ con $y=x^2$

$p(5) = 25.000000$ (esperado: 25.0) -> PASS

2.4 Validaciones de Error

Caso de error	Estado
x duplicados -> ValueError	PASS
tamanos distintos -> ValueError	PASS
un solo punto -> ValueError	PASS

3. Simpson 3/8 - Integrales con Solucion Analitica

3.1 Integrales Exactas (polinomios grado ≤ 3)

Integral	n	Obtenido	Esperado	Error	Estado
int x dx [0,1]	3	0.5	0.5	0.00e+00	PASS
int x^2 dx [0,1]	3	0.3333333333	0.3333333333	0.00e+00	PASS
int x^3 dx [0,2]	3	4	4	4.44e-16	PASS

3.2 Integrales con Solucion Analitica Conocida

Integral	n	Obtenido	Esperado	Error	Tol	Estado
sin(x) [0,pi]	3	2.040524285	2	4.05e-02	5e-02	PASS
sin(x) [0,pi]	30	2.000003014	2	3.01e-06	1e-05	PASS
exp(x) [0,1]	3	1.718540153	1.718281828	2.58e-04	1e-03	PASS
exp(x) [0,1]	30	1.718281855	1.718281828	2.65e-08	1e-07	PASS
1/x [1,2]	3	0.69375	0.6931471806	6.03e-04	1e-03	PASS
1/x [1,2]	30	0.6931472669	0.6931471806	8.63e-08	1e-07	PASS

3.3 Ajuste Automatico de n (multiplo de 3)

n solicitado	n usado	Razon	Estado
4	6	Ajustado al siguiente multiplo de 3	PASS
6	6	Ya es multiplo de 3	PASS

3.4 Validacion: $a > b$ lanza error

PASS - Correctamente rechaza $a > b$ con ValueError

3.5 Etapas del Metodo (ejemplo: $\sin(x)$ en $[0, \pi]$, $n=3$)

Paso	Fase	Descripcion
1	setup	Configuración: $a=0.0$, $b=3.141592653589793$, $n=3$, $h=(b-a)/n=(3.141592653589793-0.0)/3=1.0471$
2	evaluation	$x_0 = 0$, $f(x_0) = 0$, coeficiente = 1
3	evaluation	$x_1 = 1.0471976$, $f(x_1) = 0.8660254038$, coeficiente = 3
4	evaluation	$x_2 = 2.0943951$, $f(x_2) = 0.8660254038$, coeficiente = 3
5	evaluation	$x_3 = 3.1415927$, $f(x_3) = 1.224646799e-16$, coeficiente = 1
6	weighted_sum	Suma ponderada $\sum(c_i \cdot f(x_i)) = 5.196152423$ con patrón de coeficientes [1, 3, 3, 2, 3, 3]
7	result	Integral $\approx (3h/8) \cdot \text{suma} = (3 \cdot 1.0471976/8) \cdot 5.196152423 = 2.040524285$
8	error_estimation	Estimación de error (extrapolación de Richardson con $n_{\text{ref}}=9$): $I_{\text{ref}} = 2.000382242$, error

4. Convergencia $O(h^4)$ - Simpson 3/8

Se verifica que el error decrece como $O(h^4)$ al aumentar n , lo cual es la propiedad teorica del metodo de Simpson 3/8.

n	I aproximada	Error I - 2	Mejora vs anterior
3	2.04052428476	4.0524e-02	---
6	2.00200984663	2.0098e-03	20.2x
12	2.00011938642	1.1939e-04	16.8x
30	2.00000301432	3.0143e-06	39.6x
60	2.00000018803	1.8803e-07	16.0x

PASS - La convergencia $O(h^4)$ se verifica: al duplicar n el error se reduce aprox. 16x ($2^4 = 16$), consistente con la teoria.

5. Resumen Final

Metrica	Valor
Total de verificaciones	55
Aprobadas	55
Fallidas	0
Metodo Vandermonde	Coefficientes, interpolacion, etapas, errores: OK
Metodo Simpson 3/8	Exactitud, convergencia, etapas, errores: OK
Datos del profesor	Coinciden exactamente con ResultadosMetodos2.txt

Archivos del proyecto:

Archivo	Ruta
Vandermonde	app/methods/vandermonde.py
Simpson 3/8	app/methods/simpson38.py
Script de pruebas	test_vandermonde_simpson38.py
Este reporte PDF	Reporte_Pruebas_Metodos.pdf